

Título tentativo del proyecto

Sistema IoT para el monitoreo de condiciones del suelo y momento de cosecha.

PREGUNTA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLES
¿En qué medida la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha?	Determinar si la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.	La implementación de un sistema IoT y machine learning mejorará significativamente el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.	VI: Sistema IoT para el monitoreo NPK del suelo Dimensiones: D1: Medición de nitrógeno D2: Medición de fósforo D3: Medición de potasio V2: Modelo de aprendizaje automático para la clasificación de madurez D1: Recopilación y preprocesamiento de imágenes D2: Entrenamiento y validación del modelo D3: Aplicación del modelo para la clasificación de madurez V3: Determinación del momento de cosecha D1: Estado de madurez visual del pimiento

PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
PE1: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora el monitoreo de las condiciones del suelo?	OE1: Determinar si la implementación de un sistema IoT mejora el monitoreo de las condiciones del suelo.	HE1: La implementación de un sistema IoT mejora significativamente el monitoreo de las condiciones del suelo.
PE2: ¿En qué medida la implementación de machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo?	OE2: Determinar si la implementación de machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo	HE2: La implementación de machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo
PE3: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora el monitoreo en el momento de cosecha?	OE3: Determinar si la implementación de un sistema IoT mejora el monitoreo en el momento de cosecha.	HE3: La implementación de un sistema IoT mejora el monitoreo en el momento de cosecha
PE4: ¿En qué medida la implementación de machine learning mejora el monitoreo en el momento de cosecha?	OE4: Determinar la implementación de machine learning mejora el monitoreo en el momento de cosecha.	HE4: La implementación de machine learning mejora el monitoreo en el momento de cosecha